

Roll No

ME-703 (A) (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Operation Research and Supply Chain****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Use simplex method to solve the following LP problem. 14

सिम्पलेक्स विधि द्वारा LPP को हल कीजिये।

Maximize $Z = x_1 + x_2 + 3x_3$ Subject to $3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 3$ $2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 2$ $x_1, x_2 \geq 0$

2. a) Explain degeneracy in a transportation problem and how to resolve it? 4

परिवहन समस्या में अपक्षय की व्याख्या करें और इसे कैसे हल करें।

ME-703 (A) (GS)

PTO

b) Consider the following problem where unit transportation costs are given in Indian Rupees : 10

		Destinations				Availability
		J	K	L	M	
Factories	A	5	3	7	2	40
	B	6	4	2	8	70
	C	3	1	5	7	50
Requirements		75	20	50	30	

Due to shortage problems, some requirements may not be fulfilled. In such case, unfulfilled requirements may be levied penalties of Rs.2, Rs.5, Rs.3 and Rs.4 for the destinations J, K, L and M respectively. Determine the optimal allocation to minimize the transportation and penalty costs.

निम्नलिखित समस्या पर विचार करें, जहाँ इकाई परिवहन लागत भारतीय रुपये में दी गई है:

		Destinations				Availability
		J	K	L	M	
Factories	A	5	3	7	2	40
	B	6	4	2	8	70
	C	3	1	5	7	50
Requirements		75	20	50	30	

कमी की समस्या के कारण, कुछ आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकती हैं। ऐसे मामले में, अधूरी आवश्यकताओं पर क्रमशः गंतव्य J, K, L और M के लिए 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। परिवहन और जुर्माना लागत की कम करने के लिए इष्टतम आवंटन निर्धारित करें।

ME-703 (A) (GS)

Contd...

3. a) Explain Bull-Whip effect in supply chain management and its uses. 7
आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में बुल-व्हिप प्रभाव और इसके उपयोगों की व्याख्या करें।
- b) Discuss development of MRP to ERP system and SCM. 7
MRP से ERP प्रणाली और SCM के विकास पर चर्चा करें।
4. a) Explain the importance of outbound logistics in SCM. 7
SCM में आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के महत्व को समझाइए।
- b) Discuss the role of inventory in the logistics supply chain system. 7
रसद आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली में इन्वेंटरी की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
5. A manufacturer has to supply his customer with 600 units of his products per year. Shortages are not allowed and storage cost amounts to 60 paise per unit per year. The set up cost is Rs 80.00. Find- (i) EOQ (ii) The minimum average yearly cost. (iii) The optimum number of orders per year. (iv) The optimum period of supply per optimum order. 14
एक निर्माता को अपने ग्राहकों को प्रति वर्ष अपने उत्पादों की 600 इकाईयाँ आपूर्ति करनी होती हैं। कमी की अनुमति नहीं है और भंडारण लागत प्रति वर्ष 60 पैसे प्रति इकाई है। सेटअप लागत 80.00 रुपये है। ज्ञात करें। (i) EOQ (ii) न्यूनतम औसत वार्षिक लागत (iii) प्रति वर्ष ऑर्डर की इष्टतम संख्या (iv) प्रति इष्टतम ऑर्डर आपूर्ति की इष्टतम अवधि
6. a) Explain ABC and VED analysis. What are their advantages? 7
ABC एवं VED विश्लेषण की व्याख्या करें। इनके क्या लाभ हैं?

- b) In a bank, 20 customers on the average, are served by a cashier in an hour. If the service time has exponential distribution. What is the probability that it will take more than 15 minutes to serve a customer. 7
एक बैंक में, एक कैशियर द्वारा एक घंटे में औसतन 20 ग्राहकों को सेवा प्रदान की जाती है। यदि सेवा समय का घातांकीय वितरण हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक ग्राहक को सेवा देने में 15 मिनट से अधिक समय लगेगा ?
7. a) A project schedule has the following characteristics. Draw the network diagram and find the critical path. 7
एक परियोजना अनुसूची में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं। नेटवर्क आरेख बनाएँ और क्रांतिक पथ ज्ञात करें।
- | Activity | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-6 | 5-6 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Time (days) | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 |
- b) Explain in detail about various phases of project management. 7
परियोजना प्रबंधन के विभिन्न चरणों के बारे में विस्तार से बताइए।
8. Write short note on (Any two) 7×2=14
a) PERT
b) Heuristic and Meta-Heuristic Algorithms
c) Network logics
संक्षेप में समझाइए। (कोई दो)
अ) PERT
ब) ह्यूरिस्टिक और मेटा-ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम
स) नेटवर्क लॉजिक्स
